الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 العمود أ: 8×7. العمود ب: $2 + 9 \times 6$. قارن بين العمودين: أيهما أكبر، أم أنهما متساويان، أم يتعذر تحديد ذلك؟

$A = 56$. $B = 54 + 2 = 56$. $A = B$.

2 العمود أ: $456 + 123$. العمود ب: $120 - 700$. قارن بين العمودين.

$A = 579$. $B = 580$. $B > A$.

3 العمود أ: 25% من 160. العمود ب: 20% من 200. قارن بين العمودين.

$A = 0.25 \times 160 = 40$. $B = 0.20 \times 200 = 40$. $A = B$.

4 ناتج زيادة 100 بنسبة 10% مرتين متتاليتين. العمود ب: ناتج زيادة 100 بنسبة 20% مرة واحدة. قارن بين العمودين. العمود أ:

$A = 100 \times 1.1 \times 1.1 = 121$. $B = 100 \times 1.2 = 120$. $A > B$.

5 علماً بأن $x = 5$. العمود أ: $2x + 3$. العمود ب: $x + 8$. قارن بين العمودين.

$A = 2(5) + 3 = 13$. $B = 5 + 8 = 13$. $A = B$.

6 لأي عدد حقيقي x: العمود أ: x. العمود ب: x^2. قارن بين العمودين.

إذا كان $x = 2$: $B > A$. إذا كان $x = \frac{1}{2}$: $A > B$. إذا كان $x = 1$: $A = B$. العلاقة تتغيّر، إذن يتعذر تحديدها.

7 علماً فقط بأن n عدد صحيح: العمود أ: n^2. العمود ب: 4. قارن بين العمودين.

إذا كان $n = 1$: $A = 1 < 4$. إذا كان $n = 3$: $A = 9 > 4$. العلاقة تتغيّر، إذن يتعذر تحديدها.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 العمود أ: محيط مربع طول ضلعه 6 سم. العمود ب: محيط مستطيل طوله 8 سم وعرضه 3 سم. قارن بين العمودين.

$A = 4 \times 6 = 24$ سم. $B = 2(8 + 3) = 22$ سم. $A > B$.

9 مساحة دائرة نصف قطرها 4 سم استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود ب: مساحة مربع طول ضلعه 7 سم. قارن بين العمودين. العمود أ:

$A = 3.14 \times 4^2 = 3.14 \times 16 = 50.24$ سم^2. $B = 7^2 = 49$ سم^2. $A > B$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 العمود أ: مجموع الزوايا الداخلية لخماسي. العمود ب: مجموع الزوايا الداخلية لمثلثين. قارن بين العمودين.

$A = (5-2) \times 180^\circ = 540^\circ$. $B = 2 \times 180^\circ = 360^\circ$. $A > B$.

11 العمود أ: وتر مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 5 و 12. العمود ب: 14. قارن بين العمودين.

$A = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$. $B = 14$. $B > A$.

12 العمود أ: قيمة x، إذا كان $4 : 3 = 12 : x$. العمود ب: 10. قارن بين العمودين.

$x = \frac{3 \times 12}{4} = 9$. $B = 10$. $B > A$.

13 دقيقاً وسكراً بنسبة 1 : 3. العمود أ: كمية السكر اللازمة لـ 240 جم من الدقيق. العمود ب: 90 جم. قارن بين العمودين. تستخدم وصفة طعام

السكر $240 \div 3 = 80$ جم. $B = 90$ جم. $B > A$.

14 العمود أ: مجموع أجزاء الصورة المبسّطة للنسبة 24 : 18. العمود ب: 8. قارن بين العمودين.

$3 + 4 = 7$. $B = 8$. $B > A$. إذن مجموع الأجزاء 4، 3 تُبسّط إلى 24 : 18

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 عددان بينهما نسبة 3 : 5، ومجموعهما 96. العمود أ: العدد الأكبر. العمود ب: 61. قارن بين العمودين.

إجمالي الأجزاء $3 + 5 = 8$، كل جزء $= 12$. العدد الأكبر $A = 5 \times 12 = 60$. $B = 61$. $B > A$.

16 مجموعة بيانات هي 4, 7, 7, 9, 13. العمود أ: الوسط الحسابي. العمود ب: الوسيط. قارن بين العمودين.

الوسط الحسابي $= \frac{4+7+7+9+13}{5} = \frac{40}{5} = 8$. الوسيط القيمة الوسطى $= 7$. $A > B$.

17 العمود أ: مدى مجموعة البيانات 3, 8, 15, 22. العمود ب: 20. قارن بين العمودين.

المدى $= 22 - 3 = 19$. $B = 20$. $B > A$.

18 حمراء و5 كرات زرقاء. العمود أ: احتمال سحب كرة حمراء. العمود ب: احتمال سحب كرة زرقاء. قارن بين العمودين. كيس يحتوي على 3 كرات

احتمال الأحمر $= \frac{3}{8}$. احتمال الأزرق $= \frac{5}{8}$. $B > A$.

19 الإجمالية لـ 4 قطع بسعر 15 ريالاً لكل قطعة، بعد خصم 10% على الإجمالي. العمود ب: 55 ريالاً. قارن بين العمودين. العمود أ: التكلفة

الإجمالي قبل الخصم $= 4 \times 15 = 60$ ريالاً. بعد الخصم: $60 \times 0.9 = 54$ ريالاً. $B = 55$. $B > A$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

20 عمر علي أكبر بـ 3 سنوات من ضعف عمر سارة. عمر سارة 8. العمود أ: عمر علي. العمود ب: 20. قارن بين العمودين.

علي $A > B$. $B = 20$. $= 2(8) + 3 = 19$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 العمود الأول: 7×6. العمود الثاني: $3 - 9 \times 5$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

متساويان: $42 = 3 - 45$ مقابل 42.

22 العمود الأول: 20% من 150. العمود الثاني: 25% من 120. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

متساويان: 30 مقابل 30.

23 العمود الأول: ناتج إنقاص 100 بنسبة 20%، ثم زيادة الناتج بنسبة 20%. العمود الثاني: 96.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

متساويان: $96 = 1.2 \times 0.8 \times 100$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 بمعلومية $x = 6$. العمود الأول: $3x - 4$. العمود الثاني: $x + 10$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

.العمود الثاني أكبر :16 مقابل 14

25 لأي عدد حقيقي x: العمود الأول: x^2. العمود الثاني: 0. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

.أو يتجاوزه العلاقة ليست ثابتة $x = 0$ عند 0 لكنه قد يساوي، $x^2 \geq 0$ دائمًا

26 لأي عدد صحيح n: العمود الأول: n. العمود الثاني: $-n$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

إذا كان $n > 0$ فالأول أكبر؛ وإذا كان $n < 0$ فالثاني أكبر؛ وإذا كان $n = 0$ فهما متساويان العلاقة تتغير.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 لأي عدد حقيقي x حيث $x \neq 0$: العمود الأول: x^2. العمود الثاني: 0. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

بما أن $x \neq 0$، فإن x^2 موجب دائمًا، إذن العمود الأول أكبر دائمًا.

28 بمعلومية أن m عدد صحيح موجب فقط: العمود الأول: m. العمود الثاني: m^2. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

عند $m = 1$ يتساويان؛ وعند $m > 1$ يكون العمود الثاني أكبر العلاقة تتغير.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 العمود الأول: محيط الدائرة المُبيّنة استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 32.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

32. وهي أقل من، $C = 2(3.14)(5) = 31.4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 العمود الأول: مساحة المستطيل المُبيّن. العمود الثاني: محيط مربع ضلعه 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

مساحة المستطيل $36 = 4 \times 9 =$ ؛ محيط المربع $28 = 7 \times 4 =$. العمود الأول أكبر.

31 العمود الأول: مجموع زوايا سداسي. العمود الثاني: مجموع زوايا مثلثين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

السداسي $720^\circ =$ ؛ المثلثان $360^\circ = 180 + 180 =$. العمود الأول أكبر.

32 العمود الأول: وتر المثلث القائم الزاوية المُبيّن. العمود الثاني: 16.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$، وهي أقل من 16.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 العمود الأول: حجم أسطوانة نصف قطرها 3 وارتفاعها 7 استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 200.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$V = 3.14 \times 9 \times 7 = 197.82$، وهي أقل من 200.

34 العمود الأول: قيمة x، إذا كان $x : 15 = 2 : 5$. العمود الثاني: 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

$x = 15 \times \frac{2}{5} = 6$، وهي أقل من 7.

35 عددان بنسبة 7 : 4، ومجموعهما 99. العمود الأول: العدد الأصغر. العمود الثاني: 40.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

كل جزء $= 99 \div 11 = 9$؛ الأصغر $= 4 \times 9 = 36$، وهي أقل من 40.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 العمود الأول: مجموع أجزاء أبسط صورة للنسبة 36 : 24. العمود الثاني: 5.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

متساويان. :5 = 3 + 2؛ 3 : 2 تُبسّط إلى 36 : 24.

37 تستخدم وصفة ماء وأرزًا بنسبة 1 : 2. العمود الأول: الماء اللازم لـ300 غ من الأرز. العمود الثاني: 550 غ.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الماء 600 = 300 × 2 = غ، وهي أكبر من 550 غ.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 مجموعة بيانات: 5, 8, 8, 10, 14. العمود الأول: الوسط الحسابي. العمود الثاني: الوسيط.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الوسط الحسابي 9 = $\frac{45}{5}$ = ؛ الوسيط 8 = . العمود الأول أكبر.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 العمود الأول: مدى مجموعة البيانات 6, 11, 19, 25. العمود الثاني: 19.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

المدى 19 = 6 − 25 = ؛ متساويان.

40 كيس يحتوي 4 كرات خضراء و9 كرات صفراء. العمود الأول: احتمال سحب كرة خضراء. العمود الثاني: 0.4.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

$P = \frac{4}{13} \approx 0.31$، وهي أقل من 0.4؛ العمود الثاني أكبر.

41 مجموعة بيانات: 2, 4, 4, 4, 6. العمود الأول: المنوال. العمود الثاني: الوسط الحسابي.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

المنوال 4 = ؛ الوسط الحسابي $\frac{20}{5} = 4$ = ؛ متساويان.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 العمود الأول: التكلفة الإجمالية لـ5 قطع بسعر 20 ريالاً للقطعة، بعد خصم 15% على الإجمالي. العمود الثاني: 90.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

$5 \times 20 = 100$ بعد الخصم؛ $= 100 \times 0.85 = 85$، وهي أقل من 90.

43 عمر ليلى يقل بمقدار 4 سنوات عن ثلاثة أمثال عمر هدى. عمر هدى 9 سنوات. العمود الأول: عمر ليلى. العمود الثاني: 25.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

$3(9) - 4 = 23$، وهي أقل من 25.

44 العمود الأول: الفائدة البسيطة على 3,000 ريال بنسبة 4% سنويًا لمدة سنتين. العمود الثاني: 250.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

$I = 3{,}000 \times 0.04 \times 2 = 240$، وهي أقل من 250.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 تقطع سيارة 300 كم مستهلكة 25 لترًا من الوقود. العمود الأول: المسافة المقطوعة لكل لتر. العمود الثاني: 12 كم.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

300 ÷ 25 = 12 كم لكل لتر: متساويان.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved